

郑宗良团队 · 新型集成化天线项目

阶段性报告

报告期：2026-08-18 · 体系执行：Task 14 端到端 + 协议 v1.2 重跑（第 3 轮） · 项目状态：条件进入深度尽调

一、项目全貌（三分钟速览）

定位：西南交大教授团队的集成化天线产业化——低空通感一体（ISAC）赛道的国产替代候选者
三选项：可以（认知可及，边界明确） · **阶段：**实验室→产业化过渡（早期）
核心数据：订单 = 2000×6 口头（L1） · 估值 = 无锚（里程碑法待定） · 失败概率 = 60% · 元事实最高等级 = L1
决策门：门1 ❌（元事实<L3） · 门2 ✅（0红6黄） · 门3 ❌（价格未定义） · 门4 □（Will-B-P 未执行） · 门5 ✅（反向 9>5）

结论：条件进入深度尽调——前置：① 订单证据书面化 ② 转化模式推动 ③ 市场落差路径定义；失败概率按验证动态下调（证伪→70-80% / 书面→50% / 合同+预付款→40%）

二、投资视角总结（判断的立场）

维度	结论	框架来源
三选项	可以（认知可及）	穷查理铁律1
范式/难度	空间×信息×物质 · 超复杂+超微观	hardtech-wave
ESK	K 3.5 / E 1 / S 4.5（K-S 双高 E 待验证）	hardtech-wave
周期类型	技术领先型（无流量锁定——硬件 ToB）	next-windfall
三层市场	TAM=低空ISAC（未进入） · SAM=待测 · SOM=天线/材料（受限）	my-pe-view
三把尺	团队 2.5 / 市场 2 / 技术 3.5	守正
迹象法	三序=零用户（第一序未开始） · personally connected 弱	pe-dd-handbook
MatMax	TRL 4-6 × CRL 1-3（订单口头保守标定）——技术过剩·商业化不足	tech-transfer
失败概率	60%（元事实 L1 + 零交付 + 零用户）	damodaran-valuation

核心推理链：证据（口头订单/教授身份/领先判断）→ 判断（技术强/市场弱/团队缺商业）→ 估值（里程碑法）→ 结论（条件深调）。六框架收敛于“壁垒验证”（可复制性存疑是最大共性判断）。

三、如何做好这个项目（价值创造的立场）

关键里程碑

里程碑	内容	验证信号
-----	----	------

M1 (0-2月)	订单证据书面化 (L1→L3) + 转化模式决策	书面文件/学校流程启动
M2 (3-6月)	POC 完成 + 首批 3-5 客户签约 (CRL 5→7)	合同 + 预付款 (估值跳变点)
M3 (6-12月)	中试/量产验证 + 商业 CEO 到位	良率数据/全职 CEO
M4 (12-24月)	公司口径盈利路径明确 + A 轮	毛利三件套验证后

资源与治理

商业 CEO/COO · POC 资金 · 量产工程化伙伴 (成都供应链) · 低空认证资源 · 政府/产业关系。治理：董事会 2:2:1 (独立=技术经理人型) · CEO 期权池 · Key Person 五件套 · 反转触发器 (两季度无新付费客户) 。

四、给创始人的建议 (切身个人利益的立场)

议题	建议
全职与投入	不劝辞职——分阶段投入：兼职过渡期 (保学术安全垫) → 里程碑验证后再评估全职。时间分配提前与学校谈好 (学术考核/职称不受影响) 。
职务发明	第一道坎：走学校流程合法化 (对照清华样板：申报→评估→定价→审批→公示) 。技术入股"学校15%+团队合理分配"透明结构——别让 20 年成果吃权属暗亏。
股权结构	避免均分；技术方主导权责利 (守正原则) 写进结构。
激励与团队	"钱分好了，管理的一大半问题就解决了"——CEO 期权池让商业人才愿意来且留得住。你专注技术，商业交给专业的人。
退出与回报	现实预期：7-10 年周期、失败率 60%——别押全部身家。三条回报路径都保留：股权增值/技术许可费/学术声誉——这是教授创业者的最大优势。
个人风险	Key Person 保险保护公司也保护家庭；竞业/保密协议清晰。
与投资人合作	选资源适配度 > 选最高报价——成都本地投资人的低空渠道/产业关系/政府资源是陪跑价值。

五、双方共赢点 (激励一致性)

- 里程碑期权 (CRL 跳变条款)：完成里程碑→估值上调→双方同赚 (比对赌惩罚健康)
- 期权池+董事席：商业 CEO 有激励、教授有主导权——各得其所
- 失败概率动态表：验证进度透明——不是监督，是让双方都知道离成功多远
- 坏消息上报机制：投后不是监控是并肩；季度共同复盘把股东会变成作战会
- 共同目标：3-5 年成为低空经济通感基础设施供应商

六、下阶段尽调工作重点及深度要求 (投方内部)

#	工作重点	深度要求	时限
1	● 元事实验证：订单证据等级 (L1→L3)	索取书面文件 (询价单/意向书/合同任一级)；核对合同条款逐条；客户银行流水/预付款交叉验证；访谈客户"为什么选他不选大厂" (定价权来源)	2 周
2	● 转化模式决策推动	团队深度访谈 3 轮 (全职意愿/学校态度/商业模式设想)；西南交大职务发明处置流程核查 (对照清华样板 5 步)；索取学校书面确认	2-4 周

3	● 市场落差路径 (SOM→TAM)	ISAC 细分测算 (价×量: 单价 2 万→量价弹性); 3-5 家意向客户访谈 (预算/采购流程/认证要求); 低空通感认证路径调研	4-6 周
4	● 打破环节验证 (技术尺)	技术访谈 (司机知识三问: 为什么/边界/反例); 专利族对比 (信维/硕贝德/华为); 专利权利要求逐条核查; know-how 归属文件	2-4 周
5	● 团队商业角色 + 全职确认	9 数字尽调 (8 点钟原则/连续 6 天/7 部门/员工吃饭/20 问题); 股权结构文件; 商业合伙人候选人访谈	4-6 周
6	● 毛利三件套 (60% 水分检验)	成本端 BOM 拆解 (量产 vs 实验室); 费用分摊重算 (学校隐性补贴剔除——公司口径重算表); 客户价格接受度访谈	4-6 周
7	● 财务核数	对账单/收款凭证/客户访谈三件套; 经营性现金流核查; "有利润没现金"警报	6-8 周
总: 8 周内完成 → 决策门复审 (全部 ☐ 转 ☒ /✗) • 纪律 (R11): 加速不跳过, 决策门必填, 绕过必显式记录			8 周

七、报告时间线与后续

时间标注: 本报告为 2026-08-18 阶段快照。后续按 RWP 执行日志滚动更新: - 第 1 周: 元事实验证 (订单书面化) 结果 → 更新失败概率与决策门 1 - 第 4 周: 转化模式 + 打破环节验证结果 → 更新 MatMax 与三把尺 - 第 8 周: 全部尽调项完成 → 决策门复审 → IC-Memo v0.3 / 项目总结 v0.2